

Қысқа мерзімді жоспар	№1. МС-01
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	_____
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	_____
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-01. MathCraft әлеміне кіріспе
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Математикалық сауаттылықтың мәнін түсіну және мәселені шешудің төрт қадамын қолдану
Сабақ мақсаты	Оқушылар математикалық сауаттылықтың мәнін түсіну және мәселені шешудің төрт қадамын қолдану; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- математикалық сауаттылықтың мәнін түсіну және мәселені шешудің төрт қадамын қолдану; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Миссия картасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсірегін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Автобусқа 48 оқушы баруы керек. Бір автобусқа 20 оқушы сыяды. Неше автобус қажет? Жауап үлгісі: $48 : 20 = 2$ (қалдық 8), сондықтан 3 автобус қажет. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімнің түсіндір» әдісі. Мәселені шешудің төрт қадамын қолданып, 1200 теңгеге 280 теңгелік үш дәптер алуға болатынын анықта. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3 дәптер 840 теңге; 360 теңге қалады; алуға болады.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Қалаға су жеткізу үшін күніне 125 л-ден 4 күнге қанша су қажет? Нәтижені кері амалмен тексер. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл - шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	125 × 4 = 500 л; 500 : 4 = 125 л.		— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім mathcraft әлеміне кіріспе бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-01 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№2. МС-02
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-02. Сандар детективі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Көптаңбалы сандарды оқу, жазу және разрядтық құрамын талдау
Сабақ мақсаты	Оқушылар көптаңбалы сандарды оқу, жазу және разрядтық құрамын талдау; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• көптаңбалы сандарды оқу, жазу және разрядтық құрамын талдау; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Құпия сан». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 407 052 санын оқы және разрядтық қосылғыштарға жікте. Жауап үлгісі: Төрт жүз жеті мың елу екі; 400 000 + 7 000 + 50 + 2. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 6 жүз мыңдық, 3 он мыңдық, 8 жүздік, 4 бірліктен сан құрастыр. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 630 804.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 582 741 санындағы 8 және 7 цифрларының разрядтық мәндерінің айырмасын тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 80 000 – 700 = 79 300.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

			— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім сандар детективі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-02 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№3. МС-03
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-03. Разрядтар шеберханасы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Сандарды салыстыру және разрядтық мән арқылы дәлелдеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар сандарды салыстыру және разрядтық мән арқылы дәлелдеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- сандарды салыстыру және разрядтық мән арқылы дәлелдеу; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Разряд аукционы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 508 090 және 508 900 сандарын салыстыр. Жауап үлгісі: 508 090 < 508 900, себебі жүздіктер разрядында 0 < 9. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 4, 0, 7, 2, 9 цифрларынан ең үлкен және ең кіші бес таңбалы сан құрастыр. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 97 420 және 20 479.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Қоймалардағы қор: 305 600 кг, 350 060 кг, 305 060 кг. Кему ретімен жаз. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 350 060; 305 600; 305 060.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл - шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

			— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім разрядтар шеберханасы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-03 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№4. МС-04
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-04. Дөңгелектеу навигаторы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу және жуық мәнді орынды қолдану
Сабақ мақсаты	Оқушылар сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу және жуық мәнді орынды қолдану; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу және жуық мәнді орынды қолдану; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Дәл ме, жуық па?». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 48 672 санын ондыққа, жүздікке және мыңдыққа дейін дөңгелекте. Жауап үлгісі: 48 670; 48 700; 49 000. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. Стадионға 19 748 адам келді. Мыңдыққа дейінгі жуық санын ата және нақты саннан айырмасын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 20 000; айырмасы 252.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Бюджеттегі 286 450 теңгені он мыңдыққа дейін жуықта. Сатып алу кезінде неге нақты мән керек екенін түсіндір. Топтан сызба, кесте немесе	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 290 000 теңге; төлем мен қалдықты есептеуде нақты мән қажет.		• нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім дөңгелектеу навигаторы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-04 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№5. МС-05
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-05. Амалдар стратегиясы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Натурал сандарға амалдарды тиімді тәсілмен орындау
Сабақ мақсаты	Оқушылар натурал сандарға амалдарды тиімді тәсілмен орындау; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- натурал сандарға амалдарды тиімді тәсілмен орындау; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Есептеу эстафетасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 25 × 16 × 4 өрнегін тиімді есепте. Жауап үлгісі: (25 × 4) × 16 = 1600. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 398 + 257 + 602 + 143 қосындысын топтастырып есепте. Жұпттарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: (398 + 602) + (257 + 143) = 1400.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Қоймада 24 жәшіктің әрқайсысында 48 бөлшек бар. 152 бөлшек жұмсалды. Қанша қалды? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: $24 \times 48 - 152 = 1152 - 152 = 1000$.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім амалдар стратегиясы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-05 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№6. МС-06
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-06. Бағалау және тексеру
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Нәтижені жуық бағалау және кері амалмен тексеру
Сабақ мақсаты	Оқушылар нәтижені жуық бағалау және кері амалмен тексеру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• нәтижені жуық бағалау және кері амалмен тексеру; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Қате ұстаушы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 298 × 41 нәтижесін жүздіктерге жуықтап бағала. Жауап үлгісі: 300 × 40 ≈ 12 000; нақтысы 12 218. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Оқушы 7 452 – 2 879 = 4 683 деді. Қатені кері амалмен анықта. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 4 683 + 2 879 = 7 562, сондықтан қате; дұрыс жауап 4 573.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 36 қорапта 198 қарындаштан бар деген есептің 7 028 жауабын бағалау арқылы тексер. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	40 × 200 ≈ 8 000; нақтысы 7 128, 7 028 қате.		— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бағалау және тексеру бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-06 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№7. МС-07
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-07. Бөлінгіштік зертханасы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	2, 3, 5, 9 және 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану
Сабақ мақсаты	Оқушылар 2, 3, 5, 9 және 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• 2, 3, 5, 9 және 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Сүзгі станциясы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 4 590 санының 2, 3, 5, 9, 10 сандарының қайсысына бөлінетінін анықта. Жауап үлгісі: Барлығына бөлінеді. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 37□ саны 9-ға бөлінуі үшін бос орынға қандай цифр жазылады? Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3 + 7 + □ = 18, сондықтан □ = 8.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 120 затты 2, 3, 5, 9 және 10 адамнан тұратын топтарға қалдықсыз бөлуге болатын топ өлшемдерін ата. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 2,	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	3, 5 және 10; 9-ға бөлінбейді.		— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бөлінгіштік зертханасы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-07 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№8. МС-08
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-08. Жай сандар коды
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Жай және құрама сандарды ажырату, санды жай көбейткіштерге жіктеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар жай және құрама сандарды ажырату, санды жай көбейткіштерге жіктеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- жай және құрама сандарды ажырату, санды жай көбейткіштерге жіктеу; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Код бұзушы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 17, 21, 29, 35 сандарының жай сандарын тап. Жауап үлгісі: 17 және 29. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттады.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 84 санын жай көбейткіштерге жікте. Жұптарға бір оқушының шешуін, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Құлып коды — 60 санының әртүрлі жай көбейткіштері. Код цифрларын өсу ретімен жаз. Топтан сызба, кесте немесе	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$; код: 235.		• нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім жай сандар коды бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-08 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№9. МС-09
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Сандар қаласы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-09. Ортақ бөлгіштер мен еселіктер
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	ЕҮОБ пен ЕКОЕ-ні практикалық есептерде қолдану
Сабақ мақсаты	Оқушылар еҮОБ пен ЕКОЕ-ні практикалық есептерде қолдану; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• еҮОБ пен ЕКОЕ-ні практикалық есептерде қолдану; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Сандар қаласы: «Кесте синхроны». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 24 пен 36 сандарының ЕҮОБ-ын тап. Жауап үлгісі: ЕҮОБ(24,36) = 12. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Екі шам 6 және 8 минут сайын жанады. Екеуі неше минуттан соң бірге жанады? Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: ЕКОЕ(6,8) = 24 минут.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 48 қызыл және 60 көк текшеден құрамы бірдей ең көп жинақ жаса. Неше жинақ және әрқайсысында неше текше? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: ЕҮОБ=12; 12 жинақ, әрқайсысында 4 қызыл және 5 көк.		— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім ортақ бөлгіштер мен еселіктер бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-09 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№10. МС-10
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-10. Бөлшек конструкторы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Бөлшекті бүтіннің бөлігі және бөлу нәтижесі ретінде түсіндіру
Сабақ мақсаты	Оқушылар бөлшекті бүтіннің бөлігі және бөлу нәтижесі ретінде түсіндіру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• бөлшекті бүтіннің бөлігі және бөлу нәтижесі ретінде түсіндіру; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Пицца дизайнері». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Пицца 8 тең бөлікке бөлінді, оның 3 бөлігі алынды. Алынған және қалған бөліктерді бөлшекпен жаз. Жауап үлгісі: Алынғаны 3/8, қалғаны 5/8. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 5 алманы 8 балаға тең бөлгенде әр балаға қанша алма тиеді? Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 5/8 алма.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 12 торкөздің 3/4 бөлігін бояу үшін неше торкөз боялады? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: $12 \times \frac{3}{4} = 9$ торкөз.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

			• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бөлшек конструкторы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-10 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№11. МС-11
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-11. Бөлшектер турнирі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Жай бөлшектерді салыстыру және сан сәулесінде көрсету
Сабақ мақсаты	Оқушылар жай бөлшектерді салыстыру және сан сәулесінде көрсету; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- жай бөлшектерді салыстыру және сан сәулесінде көрсету; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Бөлшек дуэлі». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан—орында—тексер» әдісі. 3/7 және 5/7 бөлшектерін салыстыр. Жауап үлгісі: 3/7 < 5/7. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 2/3 пен 3/5 бөлшектерін ортақ бөлімге келтіріп салыстыр. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 10/15 > 9/15, сондықтан 2/3 > 3/5.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 1/4, 3/8, 1/2 бөлшектерін сан сәулесінде өсу ретімен орналастыр. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 1/4 < 3/8 < 1/2.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

			— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бөлшектер турнирі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-11 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№12. МС-12
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-12. Бөлшектермен амалдар
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Бөлімдері бірдей және еселі бөлшектерді қосу мен азайту
Сабақ мақсаты	Оқушылар бөлімдері бірдей және еселі бөлшектерді қосу мен азайту; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• бөлімдері бірдей және еселі бөлшектерді қосу мен азайту; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Рецепт зертханасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. $3/8 + 2/8$ және $7/10 - 3/10$ мәндерін тап. Жауап үлгісі: $5/8$ және $4/10 = 2/5$. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. $1/2 + 3/8$ өрнегін есепте. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: $4/8 + 3/8 = 7/8$.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Рецептке $3/4$ стақан сүт керек. $1/4$ стақан құйылды. Тағы қанша қажет? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	3/4 – 1/4 = 1/2 стақан.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бөлшектермен амалдар бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-12 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№13. МС-13
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-13. Санның бөлшегін табу
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Санның бөлшегін және бөлшегі бойынша санды табу
Сабақ мақсаты	Оқушылар санның бөлшегін және бөлшегі бойынша санды табу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• санның бөлшегін және бөлшегі бойынша санды табу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Қазына үлесі». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 60 санының 2/5 бөлігін тап. Жауап үлгісі: $60 : 5 \times 2 = 24$. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттады.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Санның 3/4 бөлігі 27-ге тең. Санды тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: $27 : 3 \times 4 = 36$.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Қазынаның 3/8 бөлігі 45 тиын. Барлық қазына мен қалған бөлігін тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: $45 : 3 \times 8 = 120$; қалғаны 75	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	тиын.		— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім санның бөлшегін табу бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-13 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№14. МС-14
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-14. Ондық бөлшектер және ақша
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Ондық бөлшектерді оқу, жазу және ақша өлшемдерімен байланыстыру
Сабақ мақсаты	Оқушылар ондық бөлшектерді оқу, жазу және ақша өлшемдерімен байланыстыру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• ондық бөлшектерді оқу, жазу және ақша өлшемдерімен байланыстыру; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Дүкен кассасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 12,35 санын оқы және разрядтық қосылғыштарға жікте. Жауап үлгісі: Он екі бүтін жүзден отыз бес; 10 + 2 + 0,3 + 0,05. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттады.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. 8 теңге 75 тиынды теңгемен ондық бөлшек түрінде жаз. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 8,75 теңге.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 2,40 тг, 3,75 тг және 1,85 тг тауарлардың жалпы құнын және 10 теңгеден қайтарымды тап.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 8,00 тг; қайтарым 2,00 тг.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім ондық бөлшектер және ақша бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-14 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№15. МС-15
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-15. Ондық бөлшектерді салыстыру
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Ондық бөлшектерді салыстыру, реттеу және дөңгелектеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар ондық бөлшектерді салыстыру, реттеу және дөңгелектеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• ондық бөлшектерді салыстыру, реттеу және дөңгелектеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Жылдамдық рейтингі». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 4,08 және 4,8 сандарын салыстыр. Жауап үлгісі: 4,08 < 4,80. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. 3,405; 3,45; 3,054 сандарын өсу ретімен орналастыр. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3,054; 3,405; 3,45.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Жарыс уақыттары 12,48 с; 12,51 с; 12,46 с. Рейтингті анықтап, уақыттарды ондық үлеске дейін дөңгелекте. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: 1)12,46; 2)12,48; 3)12,51. Жуықтары: 12,5; 12,5; 12,5 с.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім ондық бөлшектерді салыстыру бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-15 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№16. МС-16
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-16. Ондық амалдар шебері
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Ондық бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және бөлу
Сабақ мақсаты	Оқушылар ондық бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және бөлу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• ондық бөлшектерді қосу, азайту, көбейту және бөлу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Кафе менеджері». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 7,35 + 2,8 және 10 – 3,47 мәндерін тап. Жауап үлгісі: 10,15 және 6,53. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 2,4 × 5 және 8,4 : 4 амалдарын орында. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 12 және 2,1.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Кафеде 3 сусынның әрқайсысы 2,75 тг, ал бәліш 4,20 тг. Жалпы құн мен 15 тг-ден қайтарымды тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: 12,45 тг; қайтарым 2,55 тг.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім ондық амалдар шебері бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-16 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№17. МС-17
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-17. Пайыздар әлемі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Пайызды жүзден бір бөлік ретінде түсіну және шаманың пайызын табу
Сабақ мақсаты	Оқушылар пайызды жүзден бір бөлік ретінде түсіну және шаманың пайызын табу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• пайызды жүзден бір бөлік ретінде түсіну және шаманың пайызын табу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Жеңілдік аңшысы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 25%, 50%, 75%-ды жай бөлшек түрінде жаз. Жауап үлгісі: 1/4, 1/2, 3/4. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 240 санының 15%-ын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: $240 \times 15/100 = 36$.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Бағасы 8 000 теңге затқа 20% жеңілдік берілді. Жеңілдік мөлшері мен жаңа бағасын тап.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 1 600 теңге; 6 400 теңге.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім пайыздар әлемі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-17 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№18. МС-18
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Бөлшектер зертханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-18. Қатынас және масштаб
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Қатынасты құру, ықшамдау және масштабты қолдану
Сабақ мақсаты	Оқушылар қатынасты құру, ықшамдау және масштабты қолдану; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• қатынасты құру, ықшамдау және масштабты қолдану; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Бөлшектер зертханасы: «Карта жасаушы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 12:18 қатынасын ықшамда. Жауап үлгісі: 2:3. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Қоспада су мен шырын қатынасы 3:2. 15 стақан суға қанша шырын керек? Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 10 стақан.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Масштаб 1:100 000. Картадағы 6 см нақты жерде неше километр? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 6	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	км.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім қатынас және масштаб бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-18 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№19. МС-19
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-19. Заңдылықтар машинасы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Сандық және геометриялық заңдылықты анықтап, жалғастыру
Сабақ мақсаты	Оқушылар сандық және геометриялық заңдылықты анықтап, жалғастыру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- сандық және геометриялық заңдылықты анықтап, жалғастыру; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Үлгі фабрикасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 2, 5, 8, 11, ... тізбегінің келесі үш мүшесін тап. Жауап үлгісі: 14, 17, 20. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 1, 4, 9, 16, ... тізбегінің заңдылығын түсіндір және келесі мүшесін тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: Натурал сандар квадраттары; 25.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Текшелер қатары 3, 7, 11, ... болып өседі. 10-қатардағы текше санын тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	$a_n = 3 + 4(n-1)$; $a_{10} = 39$.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім заңдылықтар машинасы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-19 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№20. МС-20
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-20. Өрнектер құрастыру
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Мәтіндік жағдайды әріпті және санды өрнекпен модельдеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар мәтіндік жағдайды әріпті және санды өрнекпен модельдеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• мәтіндік жағдайды әріпті және санды өрнекпен модельдеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Формула шебері». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Бір дәптер а теңге. 5 дәптер мен 200 теңгелік қаламның құнын өрнекпен жаз. Жауап үлгісі: 5a + 200. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Тік төртбұрыштың ұзындығы x см, ені одан 3 см қысқа. Периметр өрнегін құр. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 2(x + x – 3) = 4x – 6.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Такси ақысы 500 теңге және әр километрге 120 теңге. k км жол құнын өрнектеп, k=8 үшін есепте. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: 500 + 120к; 1 460 теңге.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім өрнектер құрастыру бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-20 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№21. МС-21
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-21. Теңдеу тепе теңдігі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Қарапайым теңдеулерді тепе-теңдік моделі арқылы шешу
Сабақ мақсаты	Оқушылар қарапайым теңдеулерді тепе-теңдік моделі арқылы шешу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- қарапайым теңдеулерді тепе-теңдік моделі арқылы шешу; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Таразы құпиясы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. $x + 17 = 45$ теңдеуін шеш және тексер. Жауап үлгісі: $x=28$; $28+17=45$. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттады.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. $5x = 60$ теңдеуін таразы моделімен түсіндір. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: Екі жағын 5-ке бөлеміз; $x=12$.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Қоймаға 36 қорап әкелгеннен кейін 84 қорап болды. Бастапқы санды теңдеу арқылы тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: $x+36=84$; $x=48$.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім теңдеу тепе теңдігі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-21 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№22. МС-22
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-22. Мәтіндік есептер стратегиясы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Көпқадамды есепке модель таңдау және жауабын негіздеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар көпқадамды есепке модель таңдау және жауабын негіздеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• көпқадамды есепке модель таңдау және жауабын негіздеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Модель таңдау». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсірегін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 4 сөреде 25 кітаптан бар еді. 18 кітап берілді. Қалғанын өрнекпен және сызбамен көрсет. Жауап үлгісі: 4×25–18=82 кітап. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Автобус 3 сағатта 60 км/сағ, кейін 2 сағатта 70 км/сағ жүрді. Жалпы жолды тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3×60+2×70=320 км.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Мектеп 240 көшет алды. Оның 3/8 бөлігі бірінші күні, қалғанының 1/3 бөлігі екінші күні отырғызылды. Қанша көшет қалды? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 90; қалғаны 150; екінші күні 50; 100 көшет қалды.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім мәтіндік есептер стратегиясы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-22 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№23. МС-23
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-23. Координаталық қазына
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Координаталық жазықтықта нүктелерді белгілеу және бағытты сипаттау
Сабақ мақсаты	Оқушылар координаталық жазықтықта нүктелерді белгілеу және бағытты сипаттау; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• координаталық жазықтықта нүктелерді белгілеу және бағытты сипаттау; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Қазына картасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. А(2;3), В(–1;3), С(–1;–2) нүктелерін белгіле. Жауап үлгісі: А — I, В — II, С — III ширекте. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттапайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. Робот (1;2)-ден 4 бірлік оңға, 3 бірлік төмен жүрді. Соңғы координатасын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: (5;–1).	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Картада Р(–3;1), Q(2;1), R(2;5), S(–3;5). Фигураны ата және периметрін тап. Топтан сызба, кесте немесе	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Тіктөртбұрыш; қабырғалары 5 және 4; P=18 бірлік.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім координаталық қазына бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-23 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№24. МС-24
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-24. Бұрыштар агенттігі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Бұрыш түрлерін анықтау, өлшеу және құрастыру
Сабақ мақсаты	Оқушылар бұрыш түрлерін анықтау, өлшеу және құрастыру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• бұрыш түрлерін анықтау, өлшеу және құрастыру; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Бұрыш аңшысы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 35°, 90°, 125°, 180° бұрыштарының түрін ата. Жауап үлгісі: Сүйір, тік, доғал, жазыңқы. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Транспортирмен 60° бұрыш сал және оның биссектрисасынан пайда болған бұрыштарды тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 30° және 30°.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Екі сыбайлас бұрыштың бірі 68°. Екіншісін тауып, түрін анықта. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: 112°, доғал бұрыш.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

			— 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім бұрыштар агенттігі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-24 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№25. МС-25
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	_____
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	_____
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-25. Көпбұрыштар мен танграм
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Көпбұрыштарды қасиеттері бойынша жіктеу және композиция құрастыру
Сабақ мақсаты	Оқушылар көпбұрыштарды қасиеттері бойынша жіктеу және композиция құрастыру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• көпбұрыштарды қасиеттері бойынша жіктеу және композиция құрастыру; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Танграм студиясы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Үшбұрыш, төртбұрыш, бесбұрыштың қабырғалары мен төбелерінің санын ата. Жауап үлгісі: 3/3; 4/4; 5/5. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Шаршы мен тіктөртбұрыштың ортақ және ерекше қасиеттерін жаз. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: Ортақ: 4 тік бұрыш, қарама-қарсы қабырғалар тең; шаршыда барлық қабырға тең.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 7 танграм бөлігінен үй композициясын құрастыр және қолданылған көпбұрыштарды жікте.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Оқушы өнімі: 5 үшбұрыш, 1 шаршы, 1 параллелограмм түгел қолданылуы керек.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім көпбұрыштар мен танграм бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-25 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№26. МС-26
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	_____
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	_____
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-26. Периметр дизайнері
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Күрделі пішіндердің периметрін табу және шектеу жағдайында жоспарлау
Сабақ мақсаты	Оқушылар күрделі пішіндердің периметрін табу және шектеу жағдайында жоспарлау; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• күрделі пішіндердің периметрін табу және шектеу жағдайында жоспарлау; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Қоршау салушы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Ұзындығы 8 м, ені 5 м тіктөртбұрыштың периметрін тап. Жауап үлгісі: 26 м. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Қабырғасы 3 см болатын екі шаршы бір қабырғасымен біріктірілді. Құрама пішін периметрін тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 18 см.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 40 м қоршаумен тік төртбұрышты алаң жоспарла. Екі түрлі нұсқа ұсынып, аудандарын салыстыр.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Мысалы 10×10: 100 м²; 12×8: 96 м². Бірінші нұсқа үлкен.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім периметр дизайнері бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-26 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№27. МС-27
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-27. Аудан сәулетшісі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Тіктөртбұрыш, шаршы және құрама пішін ауданын есептеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар тіктөртбұрыш, шаршы және құрама пішін ауданын есептеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• тіктөртбұрыш, шаршы және құрама пішін ауданын есептеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Бөлме жоспары». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Ұзындығы 9 м, ені 6 м бөлменің ауданын тап. Жауап үлгісі: 54 м². Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. 10×8 м тіктөртбұрыштан 3×2 м бөлік кесілді. Қалған ауданын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 80–6=74 м².	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 12×9 м еденге қабырғасы 3 м шаршы тақталар төселеді. Неше тақта керек? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	108:9=12 тақта.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім аудан сәулетшісі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-27 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№28. МС-28
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-28. Көлем зертханасы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Тікбұрышты параллелепипед көлемін және сыйымдылығын есептеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар тікбұрышты параллелепипед көлемін және сыйымдылығын есептеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• тікбұрышты параллелепипед көлемін және сыйымдылығын есептеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Қорап фабрикасы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Өлшемдері 5 см, 4 см, 3 см қораптың көлемін тап. Жауап үлгісі: 60 см³. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Көлемі 120 см³, ұзындығы 6 см, ені 5 см қораптың биіктігін тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 4 см.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. 60×40×30 см аквариумның литрмен сыйымдылығын тап. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты:	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	72 000 см ³ = 72 л.		жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім көлем зертханасы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-28 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№29. МС-29
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-29. Симметрия және ою
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Осьтік симметрияны анықтау және симметриялы өрнек құрастыру
Сабақ мақсаты	Оқушылар осьтік симметрияны анықтау және симметриялы өрнек құрастыру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- осьтік симметрияны анықтау және симметриялы өрнек құрастыру; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Ою құрастырушы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Шаршы, тіктөртбұрыш және теңқабырғалы үшбұрыштың симметрия осьтері санын ата. Жауап үлгісі: 4; 2; 3. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттады.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Торкөзде берілген нүктелерді тік оське қатысты симметриялап белгіле: (2;1), (3;–2). Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: (–2;1), (–3;–2).	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Кемінде екі симметрия осі бар 8×8 торкөздік ою құрастыр және осьтерін көрсет. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: Оқушы өнімі: екі жақтағы сәйкес нүктелер осьтен бірдей қашықтықта болуы керек.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім симметрия және ою бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-29 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№30. МС-30
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Пішіндер шеберханасы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-30. Өлшемдер квесті
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Ұзындық, масса, уақыт және сыйымдылық бірліктерін түрлендіру
Сабақ мақсаты	Оқушылар ұзындық, масса, уақыт және сыйымдылық бірліктерін түрлендіру; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- ұзындық, масса, уақыт және сыйымдылық бірліктерін түрлендіру; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Пішіндер шеберханасы: «Өлшем бекеттері». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. 3,5 км-ді метрге, 2 400 г-ды килограмға айналдыр. Жауап үлгісі: 3 500 м; 2,4 кг. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. 2 сағ 35 мин пен 1 сағ 48 мин-ты қос. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 4 сағ 23 мин.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Ыдыста 2,5 л шырын бар. 200 мл-лік стақандарға құйғанда неше толық стақан шығады және қанша қалады? Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді.	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	Жауап пен тексеру бағыты: 12 толық стақан, 100 мл қалады.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім өлшемдер квесті бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-30 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№31. МС-31
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Логика экспедициясы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-31. Деректер детективі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Кесте мен диаграммадан ақпарат оқу, орташа мәнді табу
Сабақ мақсаты	Оқушылар кесте мен диаграммадан ақпарат оқу, орташа мәнді табу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• кесте мен диаграммадан ақпарат оқу, орташа мәнді табу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Логика экспедициясы: «Инфографика бюросы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Көрсеткіштер: 12, 15, 9, 14. Ең үлкен, ең кіші мәнді және құлашын тап. Жауап үлгісі: 15; 9; құлашы 6. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімді түсіндір» әдісі. Апталық есеп нәтижелері: 8, 10, 7, 9, 6. Орташа мәнін тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 40:5=8.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Сауалнамада футбол — 12, шахмат — 8, жүзу — 10 дауыс. Бағанды диаграмма құрып, әр санаттың үлесін анықта. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Барлығы 30; 40%, 26⅓%, 33⅓%.		• шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім деректер детективі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-31 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№32. МС-32
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Логика экспедициясы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-32. Ықтималдық ойындары
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Кездейсоқ оқиғаның мүмкіндігін салыстыру және қарапайым ықтималдықты есептеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар кездейсоқ оқиғаның мүмкіндігін салыстыру және қарапайым ықтималдықты есептеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	• кездейсоқ оқиғаның мүмкіндігін салыстыру және қарапайым ықтималдықты есептеу; • есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; • нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Логика экспедициясы: «Әділ ойын сарапшысы». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл • сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Қапта 3 қызыл, 2 көк шар бар. Қызыл шар шығу ықтималдығын тап. Жауап үлгісі: 3/5. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттапайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: • шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл • дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл • дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. Әділ текшені лақтырғанда жұп сан түсу ықтималдығын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3/6=1/2.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл • шешу жолын түсіндіреді — 1 балл • жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Ойында 1–8 сандары бар дөңгелек тең секторларға бөлінген. Жеңіс — 6-дан үлкен сан. Ойынның	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: • жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл • есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	әділдігін бағала. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Жеңіс ықтималдығы $2/8=1/4$; екі ойыншыға бірдей ереже болса рәсім әділ, бірақ жеңу мүмкіндігі төмен.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім ықтималдық ойындары бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-32 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№33. МС-33
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Логика экспедициясы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-33. Логика және стратегия турнирі
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Логикалық пайымдау, жағдайларды жүйелі қарастыру және стратегияны негіздеу
Сабақ мақсаты	Оқушылар логикалық пайымдау, жағдайларды жүйелі қарастыру және стратегияны негіздеу; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- логикалық пайымдау, жағдайларды жүйелі қарастыру және стратегияны негіздеу; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Логика экспедициясы: «Nim шағын турнирі». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан–орында–тексер» әдісі. Қатарды жалғастыр: 1, 2, 4, 7, 11, ... Жауап үлгісі: 16; айырмалар 1,2,3,4,5. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. Үш қораптың тек бірінде сыйлық бар. «1-қорапта емес», «2-қорапта» деген екі пікірдің біреуі ғана ақиқат. Сыйлық қайда? Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 3-қорапта: бірінші пікір ақиқат, екіншісі жалған.	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Үстелде 15 тас бар. Әр ойыншы 1, 2 немесе 3 тас алады. Соңғы тасты алған жеңеді. Бірінші ойыншының	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	стратегиясын түсіндір. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Алғаш 3 тас алып, кейін қарсыластың жүрісімен қосындысы 4 болатындай алу; $12 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 0$ қалдырады.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім логика және стратегия турнирі бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-33 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері

Қысқа мерзімді жоспар	№34. МС-34
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі	Логика экспедициясы
Мектеп	
Педагогтің аты-жөні	Токанова Назерке Оразбековна
Күні	
Сынып: 5	Қатысушылар саны: _____ Қатыспағандар саны: _____
Сабақтың тақырыбы	МС-34. MathCraft финалдық миссиясы
Сабақтың ұзақтығы	45 минут
Оқу мақсаты	Бірнеше математикалық ұғымды біріктіріп, өмірлік жобаны жоспарлау және қорғау
Сабақ мақсаты	Оқушылар бірнеше математикалық ұғымды біріктіріп, өмірлік жобаны жоспарлау және қорғау; ойын миссиясында шешу стратегиясын таңдап, нәтижесін дәлелдейді.
Бағалау критерийлері	- бірнеше математикалық ұғымды біріктіріп, өмірлік жобаны жоспарлау және қорғау; - есептің математикалық моделін таңдайды және шешу жолын түсіндіреді; - нәтижені тексеріп, өмірлік жағдаятпен байланыстырады.

Сабақ кезеңі / уақыты	Мұғалімнің іс-әрекеті (егжей-тегжейлі нұсқаулар)	Оқушылардың әрекеттері	Бағалау формалары	Ресурстар
Сабақтың басы 0–5 минут	Ұйымдастыру. Сабақтың тақырыбы мен миссиясын таныстырады: Логика экспедициясы: «Escape room және жоба». «Жедел сұрақ» әдісі. Алдыңғы білімді еске түсіретін екі қысқа сұрақ қояды. Жауаптарды тыңдап, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін нақтылайды.	Миссияны қабылдайды, сұрақтарға жеке жауап береді, мақсатты өз сөзімен айтады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: - алдыңғы білімге қатысты дұрыс жауап береді — 1 балл - сабақ мақсатын түсіндіреді — 1 балл Қолдау: Тірек сөздер жазылған карточка.	Миссия картасы, тақта, жұмыс дәптері
Сабақтың ортасы 5–15 минут	1-тапсырма. Жеке жұмыс. «Ойлан—орында—тексер» әдісі. Кодты тап: 360 санының 25%-ы, оған 15-ті қос. Жауап үлгісі: 90+15=105. Мұғалім шешімнің әр қадамын сұрақпен нақтылап, қате болса қайта тексеруге бағыттайды.	Шартты талдайды, модель немесе амал таңдайды, шешімін жазады және үлгімен тексереді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 3 балл: - шарттағы қажетті деректі анықтайды — 1 балл - дұрыс амал немесе модель таңдайды — 1 балл - дұрыс нәтиже алады — 1 балл Қолдау: Қажет болса, қадамдық нұсқау және үлгі беріледі.	Жұмыс дәптері, үлестірме карточка, калькулятор тек тексеруге
Сабақтың ортасы 15–27 минут	2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Шешімінді түсіндір» әдісі. 12×8 м алаңның 1/4 бөлігі зертханаға, 30 м² шеберханаға бөлінді. Қалған ауданын тап. Жұптарға бір оқушының шешуші, екіншісінің тексеруші рөлін береді; кейін рөлдерді ауыстырады. Жауап үлгісі: 96–24–30=42 м².	Жұппен шешеді, қадамдарды бір-біріне түсіндіреді, дәлелін толықтырып, ортақ жауап ұсынады.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - есептің моделін дұрыс құрады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды — 1 балл - шешу жолын түсіндіреді — 1 балл - жұбының жауабын тексеріп, түзетеді — 1 балл Қолдау: Сұрақ үлгісі: «Не белгілі? Не табу керек? Қалай тексереміз?»	Жұмыс дәптері, рөл карточкалары, маркер
Сабақтың ортасы 27–37 минут	3-тапсырма. Топтық жұмыс. «MathCraft құрастыру миссиясы» әдісі. Бюджеті 50 000 теңге MathCraft қалашығын жоспарла: 18 500 тг зертхана, 12 750 тг шеберхана,	Топта міндеттерді бөліседі, шешім өнімін құрастырады, бір өкіл қорғайды, басқа топтың сұрағына жауап береді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 4 балл: - жағдаятқа сәйкес модель ұсынады — 1 балл - есептеуді дұрыс орындайды	MathCraft ойын картасы, А3 парағы, сызғыш, жұмыс дәптері

	қалғанының 40%-ы экспедицияға. Қалдықты және жобаның масштабты сызбасын негізде. Топтан сызба, кесте немесе қысқа есептеу жазбасы бар шешім өнімін талап етеді. Жауап пен тексеру бағыты: Қалғаны 18 750 тг; экспедицияға 7 500 тг; соңғы қалдық 11 250 тг. Масштаб оқушы таңдауы бойынша дұрыс сақталуы керек.		— 1 балл • нәтижені өлшем бірлігімен жазады — 1 балл • шешімін дәлелдеп қорғайды — 1 балл Қолдау: Дайын үлгі емес, модель таңдауға арналған үш нұсқа беріледі.	
Сабақтың соңы 37–42 минут	«Қате ұстаушы» әдісі. Мұғалім mathcraft финалдық миссиясы бойынша бір дұрыс және бір қате шешімді көрсетеді. Оқушылардан қатенің орнын атап, түзетуді сұрайды. Бүгінгі миссия ұпайын есептейді.	Қате қадамды табады, дұрыс нұсқаны жазады, дәлелін бір сөйлеммен түсіндіреді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • қате қадамды анықтайды — 1 балл • дұрыс түзету ұсынады — 1 балл Қолдау: Қате белгіленетін дайын шешім парағы.	Дайын шешім парағы, миссия ұпай кестесі
Рефлексия 42–45 минут	«Шығу билеті» әдісі. 1) Бүгін қандай математикалық құрал қолдандым? 2) Қай қадам сенімді болды? 3) Келесі миссияда нені жақсартамын? Үй тапсырмасы: жұмыс дәптеріндегі МС-34 миссиясының «Қосымша деңгей» тапсырмасы.	Үш сұраққа қысқа жауап береді, өз ұпайын негіздейді, үй тапсырмасын белгілейді.	Критерий: тапсырманы математикалық модель арқылы орындайды. Дескрипторлар — 2 балл: • үйренген тәсілді атайды — 1 балл • келесі оқу қадамын нақты жазады — 1 балл Қолдау: Сөйлем бастамалары ұсынылады.	Шығу билеті, жұмыс дәптері